**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu

**NGUYỄN KIM NGỌC**
ngoc.nk225655@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Vũ Tuyết Trinh

**Khoa:** Khoa học máy tính

**Trường:** Công nghệ thông tin và Truyền thông

**HÀ NỘI, 04/2026**

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu

**NGUYỄN KIM NGỌC**
ngoc.nk225655@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Vũ Tuyết Trinh _____

Chữ kí GVHD

**Khoa:** Khoa học máy tính

**Trường:** Công nghệ Thông tin và Truyền thông

**HÀ NỘI, 04/2026**

# LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình – những người luôn là chỗ dựa vững chắc và nguồn động lực lớn nhất. Cảm ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và định hướng giúp em hoàn thành đồ án này. Em cũng cảm ơn bạn bè và người yêu đã luôn đồng hành, chia sẻ và động viên trong suốt quá trình thực hiện. Cuối cùng, em cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất cho đồ án tốt nghiệp này.

# TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Việc quản lý tài chính cá nhân là một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với giới trẻ – nhóm đối tượng thường có nguồn thu nhập hạn chế và chưa hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, dẫn đến rủi ro mất kiểm soát tài chính. Hiện tại, nhiều người vẫn dựa vào các công cụ thủ công như sổ tay hoặc bảng tính Excel để theo dõi chi tiêu. Tuy nhiên, các phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng: chúng thiếu tính tự động trong việc ghi nhận, khó khăn trong tổng hợp dữ liệu, và không cung cấp được các phân tích trực quan cần thiết để người dùng có thể đánh giá và điều chỉnh hành vi tài chính của bản thân. Xuất phát từ thực tế này, đồ án tốt nghiệp lựa chọn hướng tiếp cận phát triển một Ứng dụng Quản lý Chi tiêu Cá nhân dưới dạng ứng dụng web/mobile, nhằm thay thế hoàn toàn các phương pháp thủ công và cung cấp khả năng xử lý dữ liệu tự động, tức thời. Giải pháp được xây dựng sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và giao diện thân thiện, tập trung vào các chức năng cốt lõi bao gồm: ghi nhận thu nhập và chi tiêu hằng ngày; thiết lập ngân sách theo các danh mục cụ thể; và tạo ra các báo cáo tài chính bằng biểu đồ trực quan. Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh chi tiêu thực tế với ngân sách đã đặt ra, từ đó nhanh chóng nhận diện và khắc phục các khoản chi tiêu không hợp lý. Kết quả của đồ án là một hệ thống hoàn chỉnh và ổn định, giúp người dùng chủ động quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, góp phần hình thành thói quen chi tiêu có kỷ luật. Đóng góp chính của đề tài là xây dựng thành công một mô hình ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng nhưng có tính mở rộng cao, sẵn sàng cho việc tích hợp các tính năng nâng cao trong tương lai, điển hình là gợi ý chi tiêu thông minh dựa trên dữ liệu lịch sử người dùng.

Sinh viên thực hiện

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# ABSTRACT

The management of personal finances has become an urgent necessity, especially for young adults – a demographic often characterized by limited income and a lack of established, sound spending habits, leading to the risk of financial mismanagement. Currently, many individuals still rely on manual tools such as notebooks or Excel spreadsheets to track their expenditures. However, these methods expose several serious limitations: they lack the automation needed for seamless recording, present difficulties in data aggregation, and fail to provide the necessary visual analytics that allow users to evaluate and adjust their financial behavior. Stemming from this reality, the final project opts for the approach of developing a Personal Finance Management Application in the form of a web/mobile application. Its goal is to completely replace manual methods and offer immediate, automated data processing capabilities. The solution is built upon a centralized database and a user-friendly interface, focusing on core functionalities: recording daily income and expenses; setting specific budget categories; and generating financial reports through intuitive charts. The system enables users to easily track cash flow, compare actual spending against set budgets, and quickly identify and rectify unreasonable expenditures. The outcome of the project is a complete and stable system that helps users actively manage their personal finances more effectively, contributing to the formation of disciplined spending habits. The main contribution of this thesis is the successful construction of an application model that is simple, user-friendly, yet highly scalable, making it ready for the future integration of advanced features, notably smart spending suggestions based on historical user data.

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..... 1**

1.1 Đặt vấn đề ..... 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài ..... 1

1.3 Bố cục đồ án ..... 2

**CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU ..... 3**

2.1 Khảo sát hiện trạng ..... 3

2.1.1 Khảo sát người dùng ..... 3

2.1.2 Khảo sát các hệ thống tương tự. ..... 4

2.1.3 Phân tích và đánh giá ..... 4

2.2 Tổng quan chức năng ..... 5

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát ..... 5

2.2.2 Các nhóm chức năng chính ..... 6

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản cá nhân" ..... 7

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ví" ..... 8

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh mục chi tiêu" ..... 10

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý giao dịch" ..... 12

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Thống kê và báo cáo" ..... 13

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hệ thống" ..... 14

2.3 Đặc tả chức năng ..... 15

2.3.1 Đặc tả use case UC02 – Đăng nhập hệ thống ..... 17

2.3.2 Đặc tả use case UC03 – Tạo ví ..... 17

2.3.3 Đặc tả use case UC04 – Thêm giao dịch ..... 18

2.3.4 Đặc tả use case UC05 – Xem thống kê thu/chi ..... 19

2.4 Yêu cầu phi chức năng ..... 19
2.4.1 Độ tin cậy ..... 19
2.4.2 Tính bảo mật ..... 19
2.4.3 Tính sử dụng ..... 20
2.4.4 Tính dễ bảo trì và mở rộng ..... 20
**CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ..... 21**
**CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM ..... 22**
4.1 Thiết kế kiến trúc ..... 22
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm ..... 22
4.1.2 Thiết kế tổng quan ..... 22
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói ..... 22
4.2 Thiết kế chi tiết ..... 23
4.2.1 Thiết kế giao diện ..... 23
4.2.2 Thiết kế lớp ..... 23
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu ..... 24
4.3 Xây dựng ứng dụng ..... 24
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng ..... 24
4.3.2 Kết quả đạt được ..... 24
4.3.3 Minh họa các chức năng chính ..... 24
4.4 Kiểm thử ..... 24
4.5 Triển khai ..... 25
**CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... 26**
5.1 Kết luận ..... 26
5.2 Hướng phát triển ..... 26
**TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... 29**
**PHỤ LỤC ..... 31**

**A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ..... 31**

A.1 Ngành học ..... 32

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) ..... 32

A.3 Cách thêm bảng ..... 32

A.4 Chèn hình ảnh ..... 33

A.5 Tài liệu tham khảo ..... 33

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học ..... 34

A.7 Qui cách đóng quyển ..... 34

**B. ĐẶC TẢ USE CASE ..... 35**

B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách" ..... 35

B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn" ..... 35

# DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân . . . . . 6
Hình 2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" . . . . . 7
Hình 2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ví" . . . . . 9
Hình 2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh mục chi tiêu" . . . . . 11
Hình 2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý giao dịch" . . . 12
Hình 2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Thống kê và báo cáo" . . 14
Hình 2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý hệ thống" . . . . 15

Hình 4.1 Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói . . . . . 22
Hình 4.2 Ví dụ thiết kế gói . . . . . 23

Hình A.1 Internet vạn vật . . . . . 33
Hình A.2 Qui cách đóng quyển đồ án . . . . . 34

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Ma trận so sánh tính năng (✓: có; ✗: không nêu trong khảo sát) 4

Bảng 4.1 Danh sách thư viện và công cụ sử dụng . . . . . 24

Bảng A.1 Table to test captions and labels. . . . . 33

# DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| **Thuật ngữ** | **Ý nghĩa** |
|---|---|
| API | Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) |
| EUD | Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development) |
| GWT | Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit) |
| HTML | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language) |
| IaaS | Dịch vụ hạ tầng |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, kĩ năng quản lý tài chính vẫn là một trong những kĩ năng quan trọng, cần thiết đối với mỗi cá nhân. Ghi chép lại chi tiêu là bước đầu trong việc quản lý tài chính, nhưng ghi chép như thế nào là thông minh và tiết kiệm thời gian.

Nhiều người vẫn đang ghi chép lại bằng thủ công như sổ tay, bảng excel tuy nhiên các phương pháp này thiếu trực quan, khó tổng hợp, mất thời gian và không hỗ trợ phân tích dài hạn. Điều này khiến người dùng không nắm rõ thói quen chi tiêu của bản thân, dẫn đến lãng phí hoặc vượt ngân sách.

Từ đó, bài toán đặt ra là xây dựng một giải pháp hỗ trợ ghi chép, theo dõi và quản lý chi tiêu nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Giải pháp phù hợp không chỉ giúp người dùng kiểm soát tài chính tốt hơn mà còn hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân.

## 1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, nhiều ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân như Money Lover, Misa MoneyKeeper hay Spendee đã cung cấp các chức năng ghi chép và thống kê cơ bản. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng này chủ yếu tập trung vào việc lưu trữ và hiển thị dữ liệu, trong khi khả năng phân tích hành vi chi tiêu và đưa ra gợi ý cá nhân hóa cho người dùng còn hạn chế. Ngoài ra, một số tính năng nâng cao thường yêu cầu trả phí hoặc chưa tối ưu theo thói quen sử dụng của người dùng tại Việt Nam.

Từ đó, đề tài lựa chọn phát triển một ứng dụng *quản lý chi tiêu cá nhân*. Ứng dụng cho phép người dùng ghi chép thu-chi một cách linh hoạt, tiện lợi cho người dùng, theo dõi thống kê tổng quan, đồng thời đưa ra nhắc nhở cũng như gợi ý, kế hoạch chi tiêu hợp lý cho người dùng.

Phạm vi đề tài tập trung vào 3 nhóm chức năng chính: (i) Hỗ trợ ghi chép thu–chi nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, (ii) Thống kê và báo cáo tổng quan theo thời gian, danh mục và ngân sách, (iii) Gợi ý, đề xuất kế hoạch chi tiêu phù hợp cho người dùng trong tương lai.

Đề tài không tập trung vào các chức năng nâng cao như tích hợp trực tiếp với ngân hàng, đầu tư tài chính, hay quản lý tài sản phức tạp.

## 1.3 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

**Chương 2** trình bày quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống, bao gồm khảo sát nhu cầu người dùng, xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng và các ràng buộc kỹ thuật.

**Chương 3** trình bày các công nghệ và nền tảng được sử dụng để xây dựng hệ thống.

**Chương 4** trình bày quá trình cài đặt và thực nghiệm hệ thống. Nội dung bao gồm các công nghệ được sử dụng, mô tả các chức năng đã triển khai, kết quả kiểm thử và đánh giá mức độ đáp ứng so với yêu cầu đặt ra.

**Chương 5** đưa ra kết luận và các hướng phát triển tiếp theo, tổng hợp những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế và đề xuất các hướng mở rộng trong tương lai.

# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU

Trong chương này, chúng ta tiến hành khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống nhằm xác định rõ phạm vi chức năng, các tác nhân tham gia và các nghiệp vụ cần hiện thực hóa trong ứng dụng.

## 2.1 Khảo sát hiện trạng

Trên cơ sở bối cảnh và vấn đề đã được trình bày ở mục 1.1 và mục 1.2 ở chương 1, mục này tập trung khảo sát nhu cầu thực tế của người dùng cũng như đánh giá các giải pháp hiện có trên thị trường.

### 2.1.1 Khảo sát người dùng

Để hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế trong quá trình ghi chép và quản lý chi tiêu, tác giả đã thực hiện tiến hành một cuộc phỏng vấn ngắn với một người dùng có thói quen theo dõi tài chính cá nhân hằng ngày. Cuộc phỏng vấn được thực hiện theo phương pháp định tính, nhằm thu thập những trải nghiệm thực tế, khó khăn thường gặp và kỳ vọng của người dùng đối với một ứng dụng hỗ trợ quản lý chi tiêu.

Đối tượng phỏng vấn là một bạn trẻ đi làm, 23 tuổi, có thu nhập ổn định và sử dụng song song nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Người dùng cho biết đã từng thử qua một số ứng dụng ghi chép chi tiêu nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì sử dụng lâu dài.

Trong quá trình trao đổi, người dùng chia sẻ rằng các ứng dụng hiện có thường yêu cầu quá nhiều thao tác nhập liệu thủ công, đặc biệt với các khoản chi nhỏ phát sinh hằng ngày. Điều này khiến việc ghi chép trở nên rườm rà và dễ bị bỏ sót. Người dùng cũng cho biết giao diện của một số ứng dụng khá phức tạp, khó thao tác nhanh và mất thời gian khi muốn xem lại các khoản chi theo tháng. Việc quản lý nhiều ví tài chính trong cùng một ứng dụng cũng chưa được hỗ trợ tốt, dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp và theo dõi dòng tiền.

Khi được hỏi về những kỳ vọng trong một ứng dụng quản lý chi tiêu, người dùng mong muốn có hệ thống báo cáo trực quan giúp quan sát xu hướng chi tiêu theo thời gian, khả năng thiết lập hạn mức cho từng danh mục và nhận thông báo khi sắp vượt hạn mức. Ngoài ra, một tính năng được người dùng đặc biệt quan tâm là gợi ý hoặc nhắc nhở ghi chép chi tiêu hằng ngày nhằm duy trì thói quen.

Từ cuộc phỏng vấn trên, có thể nhận thấy người dùng ưu tiên các ứng dụng đơn giản, dễ thao tác và hỗ trợ giảm bớt việc nhập liệu thủ công. Những nhu cầu này trở thành cơ sở quan trọng để xác định các chức năng cốt lõi của hệ thống trong các phần tiếp theo.

### 2.1.2 Khảo sát các hệ thống tương tự.

Trên thị trường hiện nay, có nhiều ứng dụng nổi bật trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Bốn ứng dụng tiêu biểu được lựa chọn để khảo sát và phân tích bao gồm: *Money Lover*, *Money Manager*, *Sổ thu chi*, và *Sổ thu chi MISA*.

Dựa vào trải nghiệm cá nhân và thống kê lại chúng ta có Bảng 2.1 dưới đây trình bày, so sánh các tính năng của các ứng dụng hiện có trên thị trường

**Bảng 2.1:** Ma trận so sánh tính năng (✓: có; ✗: không nêu trong khảo sát)

| **Tính năng** | **Money Lover** | **Money Manager** | **Sổ thu chi** | **Sổ thu chi MISA** |
|---|---|---|---|---|
| Ghi thu/chi, phân loại | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý nhiều ví/tài khoản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liên kết ngân hàng | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Đồng bộ đám mây | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Báo cáo/biểu đồ theo thời gian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xuất dữ liệu (CSV/Excel/Sheets) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Nhắc nhở chi tiêu/định kỳ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Cảnh báo vượt hạn mức | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gợi ý / lập kế hoạch chi tiêu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

### 2.1.3 Phân tích và đánh giá

Từ kết quả khảo sát người dùng, có thể nhận thấy rằng mặc dù nhu cầu quản lý chi tiêu là thường xuyên và thực tế, quá trình sử dụng các ứng dụng hiện có vẫn còn nhiều bất tiện. Vấn đề nổi bật nhất là thao tác nhập liệu còn phức tạp và mang tính thủ công, đặc biệt đối với các khoản chi nhỏ phát sinh hằng ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì thói quen ghi chép lâu dài của người dùng. Ngoài ra, người dùng mong muốn có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn về xu hướng chi tiêu, thay vì chỉ xem các con số thống kê đơn lẻ.

Qua phân tích các hệ thống tương tự trên thị trường trong bảng 2.1 , có thể thấy rằng phần lớn các ứng dụng đã đáp ứng tốt các chức năng cơ bản như ghi chép giao dịch, phân loại danh mục và hiển thị báo cáo theo thời gian. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu dừng lại ở mức ghi nhận và tổng hợp dữ liệu. Chức năng hỗ trợ phân tích hành vi chi tiêu, đưa ra gợi ý hoặc lập kế hoạch chi tiêu cho tương lai còn

hạn chế hoặc chưa được triển khai rõ ràng. Điều này tạo ra khoảng trống giữa nhu cầu thực tế của người dùng và khả năng hỗ trợ của các ứng dụng hiện tại.

Từ những phân tích trên, có thể rút ra rằng hệ thống cần được thiết kế theo hướng không chỉ hỗ trợ ghi chép và thống kê, mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc tối ưu thao tác nhập liệu và bổ sung các chức năng phân tích, gợi ý và lập kế hoạch chi tiêu. Những định hướng này sẽ được cụ thể hóa thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống trong mục tiếp theo.

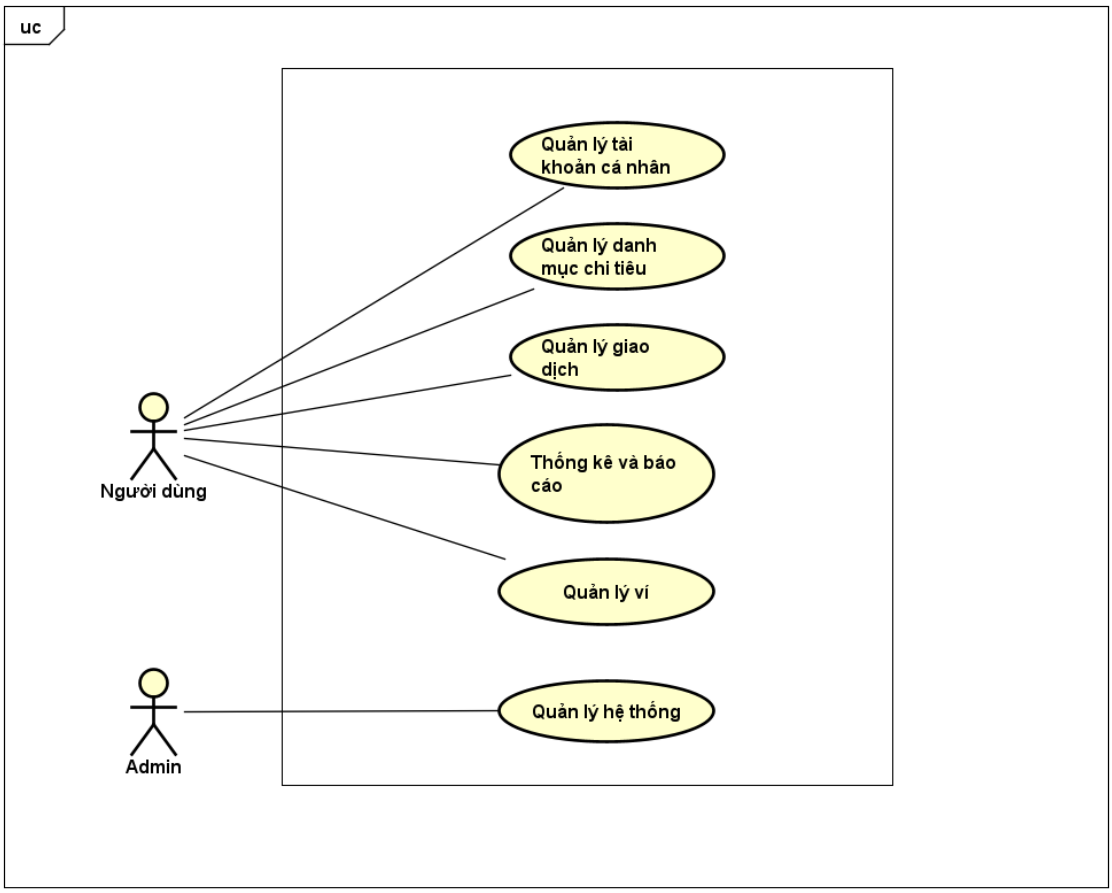
## 2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này trình bày tổng quan các chức năng chính của hệ thống **Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân**. Mục tiêu của phần này là giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về phạm vi nghiệp vụ của phần mềm, bao gồm các nhóm chức năng chính mà người dùng và quản trị viên có thể thực hiện. Các chức năng được mô tả ở mức khái quát (mức cao), phần đặc tả chi tiết cho từng chức năng sẽ được trình bày ở mục 2.3.

### 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 minh hoạ **biểu đồ use case tổng quát** của hệ thống. Hệ thống có hai tác nhân chính:

- **Người dùng**: là người sử dụng ứng dụng để quản lý chi tiêu cá nhân. Người dùng có thể quản lý hồ sơ cá nhân, tạo và quản lý ví, thêm hoặc chỉnh sửa danh mục chi tiêu, ghi nhận giao dịch, xem báo cáo thống kê.
- **Admin**: có quyền quản trị hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, kiểm tra và xử lý các báo cáo hoặc sự cố trong hệ thống.




**Hình 2.1:** Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân

### 2.2.2 Các nhóm chức năng chính

Hệ thống bao gồm sáu nhóm chức năng chính:

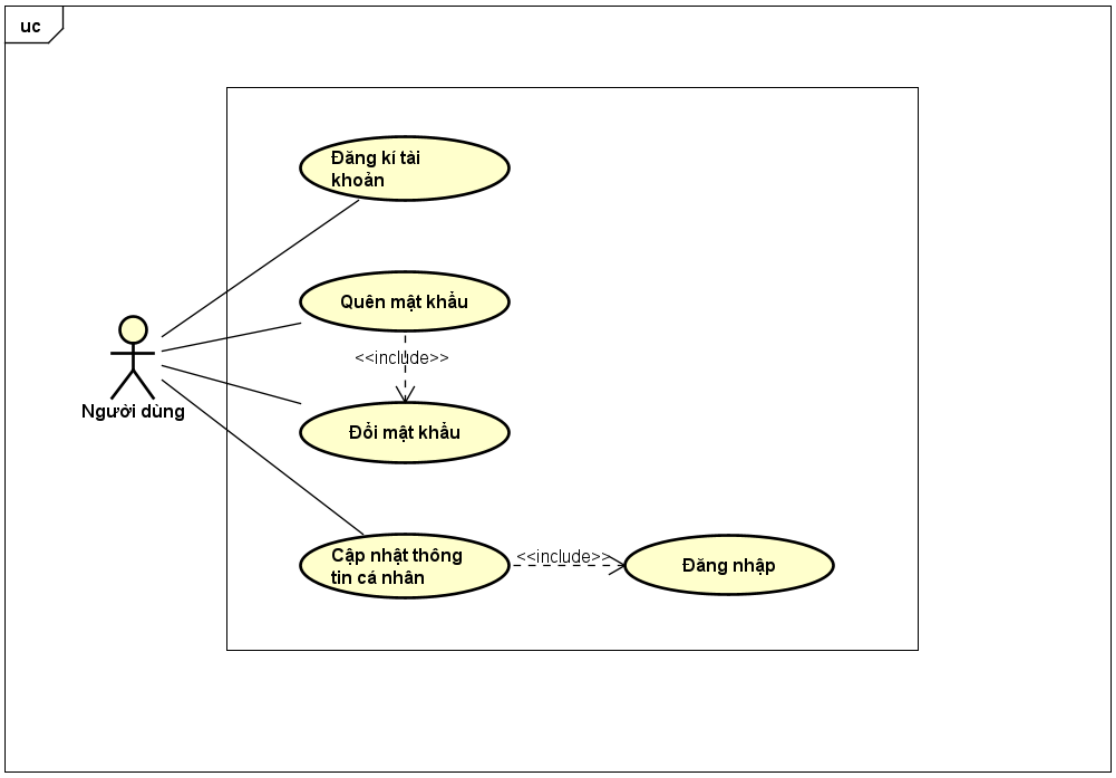
1. **Quản lý tài khoản cá nhân:** cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, chỉnh sửa thông tin cá nhân và cập nhật ảnh đại diện.
2. **Quản lý ví:** hỗ trợ người dùng tạo ví, giao dịch bằng ví, chỉnh sửa, xóa ví, xem số dư và lịch sử giao dịch.
3. **Quản lý danh mục chi tiêu:** cung cấp khả năng tạo mới, chỉnh sửa, xoá và lựa chọn biểu tượng hoặc màu sắc cho từng danh mục chi tiêu.
4. **Quản lý giao dịch:** cho phép người dùng thêm, sửa, xoá, lọc giao dịch theo danh mục, ví hoặc thời gian; tự động cập nhật số dư và gửi cảnh báo khi chi tiêu vượt hạn mức.
5. **Thống kê và báo cáo:** tổng hợp dữ liệu chi tiêu theo thời gian, danh mục hoặc ví; hiển thị biểu đồ trực quan và xuất báo cáo; đồng thời đưa ra gợi ý điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho các tháng sau.
6. **Quản lý hệ thống:** dành cho quản trị viên (Admin), bao gồm các chức năng

quản lý người dùng, xử lý báo cáo vi phạm, thống kê hoạt động và đảm bảo vận hành hệ thống ổn định.

Như vậy, biểu đồ use case tổng quát thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và hệ thống, phản ánh toàn bộ chức năng cốt lõi của ứng dụng. Các phần tiếp theo sẽ phân rã chi tiết từng nhóm chức năng và mô tả cụ thể các use case con tương ứng.

### 2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản cá nhân"

Phần này trình bày biểu đồ use case phân rã cho nhóm chức năng **Quản lý tài khoản cá nhân**. Biểu đồ mô tả cách người dùng tương tác với hệ thống để thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản của mình, bao gồm đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.




**Hình 2.2:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân"

**Tác nhân:**

- **Người dùng:** là tác nhân duy nhất tương tác với hệ thống trong nhóm chức năng này. Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, thay đổi mật khẩu và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

**Các use case con:**

1. **Đăng ký tài khoản:** Người dùng cung cấp thông tin cơ bản như email, mật khẩu và họ tên để tạo tài khoản mới.

2. **Đăng nhập:** Người dùng nhập email và mật khẩu để xác thực và truy cập hệ thống.
3. **Quên mật khẩu:** Hỗ trợ người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu thông qua email hoặc đổi mật khẩu khi đã đăng nhập.
4. **Đổi mật khẩu:** Người dùng đặt mật khẩu mới. Chức năng này được thực hiện trong hai trường hợp: (i) người dùng đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, hoặc (ii) người dùng truy cập từ quy trình quên mật khẩu.
5. **Cập nhật thông tin cá nhân:** Cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện. Chức năng này yêu cầu người dùng đã đăng nhập.

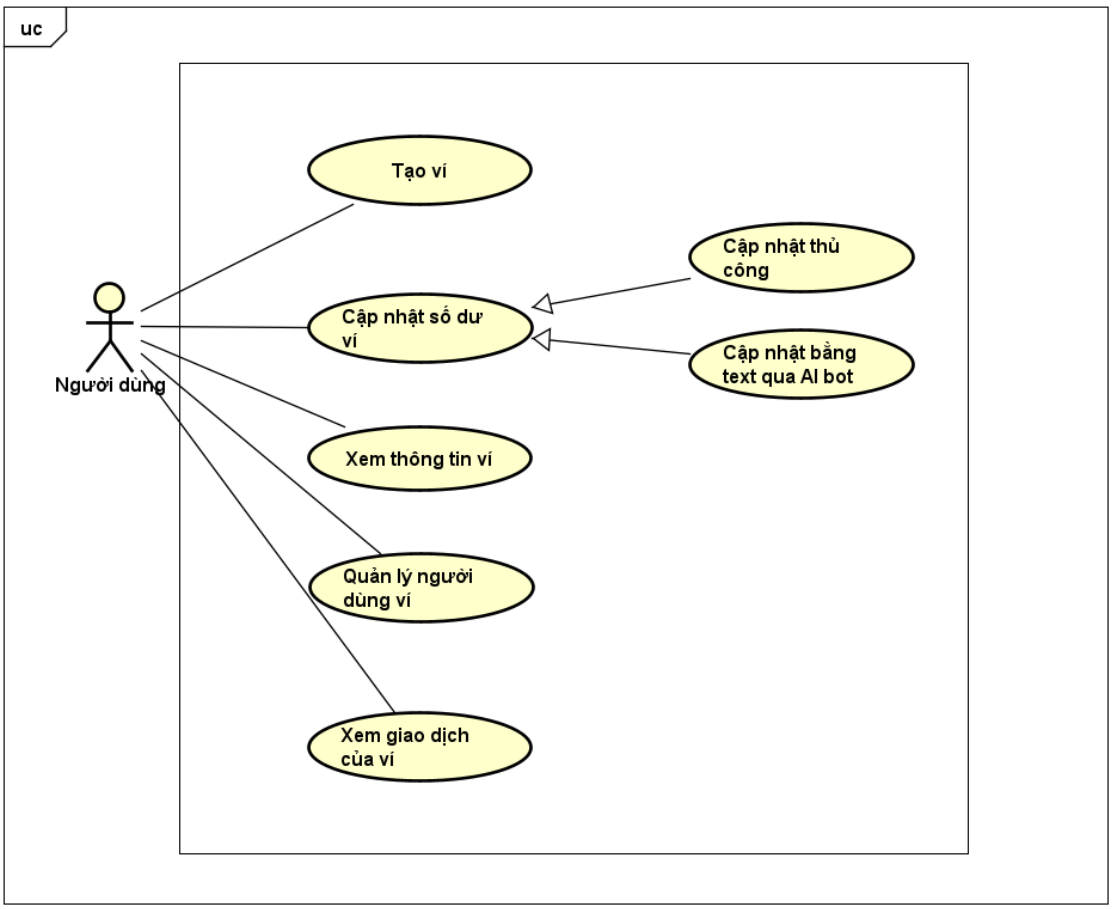
**Các mối quan hệ giữa các use case:**

- **Quên mật khẩu** «`include`» **Đổi mật khẩu:** quy trình khôi phục mật khẩu luôn kết thúc bằng thao tác đặt lại mật khẩu mới.
- **Cập nhật thông tin cá nhân** «`include`» **Đăng nhập:** người dùng phải được xác thực trước khi chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Như vậy, nhóm chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" đóng vai trò nền tảng trong việc định danh và xác thực người dùng trước khi họ truy cập vào các chức năng khác của hệ thống.

### 2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ví"

Nhóm chức năng **Quản lý ví** cho phép người dùng tạo ví, cập nhật số dư và theo dõi chi tiết các giao dịch trong từng ví. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ quản lý thành viên trong ví chung, giúp nhiều người có thể cùng xem và sử dụng ví khi được chia sẻ.




**Hình 2.3:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ví"

**Tác nhân:**

- **Người dùng:** là tác nhân duy nhất tương tác với nhóm chức năng này. Người dùng có thể tạo ví, xem thông tin ví, cập nhật số dư, quản lý thành viên và xem các giao dịch của ví.

**Các use case con:**

1. **Tạo ví:** Người dùng tạo một ví mới và thiết lập các thông tin cơ bản như tên ví, loại ví và số dư ban đầu.
2. **Cập nhật số dư ví:** Người dùng thực hiện cập nhật số dư khi có thu nhập hoặc chi tiêu mới. Đây là use case **cha** của hai phương thức cập nhật phía dưới.
3. **Cập nhật thủ công:** Người dùng tự nhập số tiền cần cập nhật. Đây là use case **kế thừa** từ "Cập nhật số dư ví".
4. **Cập nhật bằng text qua AI bot:** Người dùng nhập câu mô tả tự nhiên (ví dụ: "Nhận lương 10 triệu") và hệ thống AI phân tích để cập nhật vào ví. Đây là use case **kế thừa** từ "Cập nhật số dư ví".
5. **Xem thông tin ví:** Người dùng xem tên ví, số dư hiện tại, loại ví và các thông

tin chi tiết khác.

6. **Quản lý người dùng ví:** Người dùng xem danh sách thành viên trong ví chung hoặc điều chỉnh quyền truy cập nếu là chủ ví.
7. **Xem giao dịch của ví:** Người dùng xem danh sách các giao dịch thu/chi phát sinh trong ví.

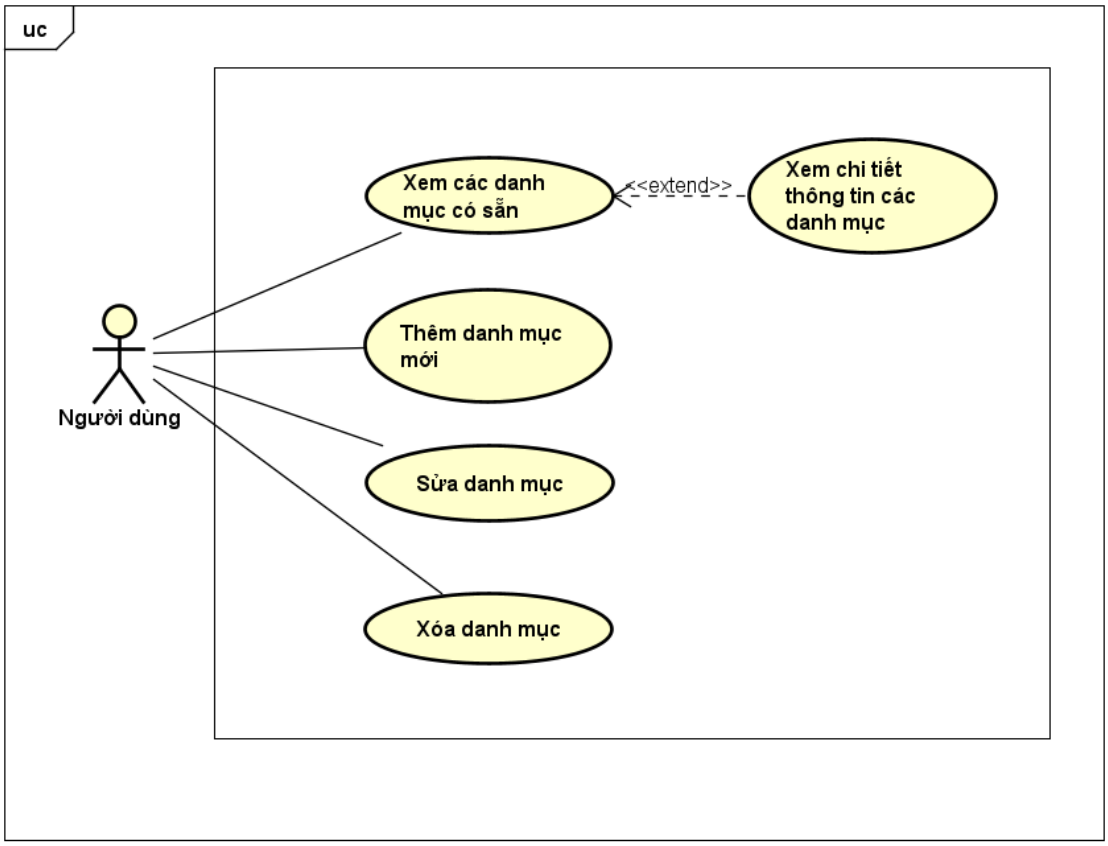
**Các mối quan hệ giữa các use case:**

- **Cập nhật thủ công** kế thừa (*generalization*) từ **Cập nhật số dư ví**.
- **Cập nhật bằng text qua AI bot** kế thừa (*generalization*) từ **Cập nhật số dư ví**.

Nhóm chức năng "Quản lý ví" hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý dòng tiền một cách rõ ràng. Việc tích hợp nhiều hình thức cập nhật số dư, đặc biệt là qua văn bản tự nhiên, giúp nâng cao sự thuận tiện và trải nghiệm của người dùng trong quá trình ghi chép thu/chi hằng ngày.

### 2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh mục chi tiêu"

Nhóm chức năng **Quản lý danh mục chi tiêu** cho phép người dùng theo dõi và tổ chức các danh mục chi tiêu trong ứng dụng. Người dùng có thể xem danh sách danh mục hiện có, thêm danh mục mới, chỉnh sửa danh mục hoặc xóa các danh mục không còn sử dụng. Chức năng này giúp người dùng phân loại rõ ràng các khoản chi tiêu, từ đó hỗ trợ việc thống kê và quản lý tài chính hiệu quả hơn.




**Hình 2.4:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh mục chi tiêu"

**Tác nhân:**

- **Người dùng:** thực hiện toàn bộ các thao tác liên quan đến danh mục chi tiêu như xem, thêm, sửa và xóa danh mục.

**Các use case con:**

1. **Xem các danh mục có sẵn:** Người dùng xem danh sách các danh mục chi tiêu đang có trong hệ thống (danh mục mặc định hoặc danh mục tự tạo).
2. **Xem chi tiết thông tin các danh mục:** Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của một danh mục cụ thể. Use case này được «`extend`» từ "Xem các danh mục có sẵn".
3. **Thêm danh mục mới:** Người dùng tạo mới một danh mục chi tiêu với tên gọi và biểu tượng phù hợp.
4. **Sửa danh mục:** Người dùng chỉnh sửa tên hoặc biểu tượng của danh mục hiện tại.
5. **Xóa danh mục:** Người dùng xóa bỏ danh mục không còn sử dụng.

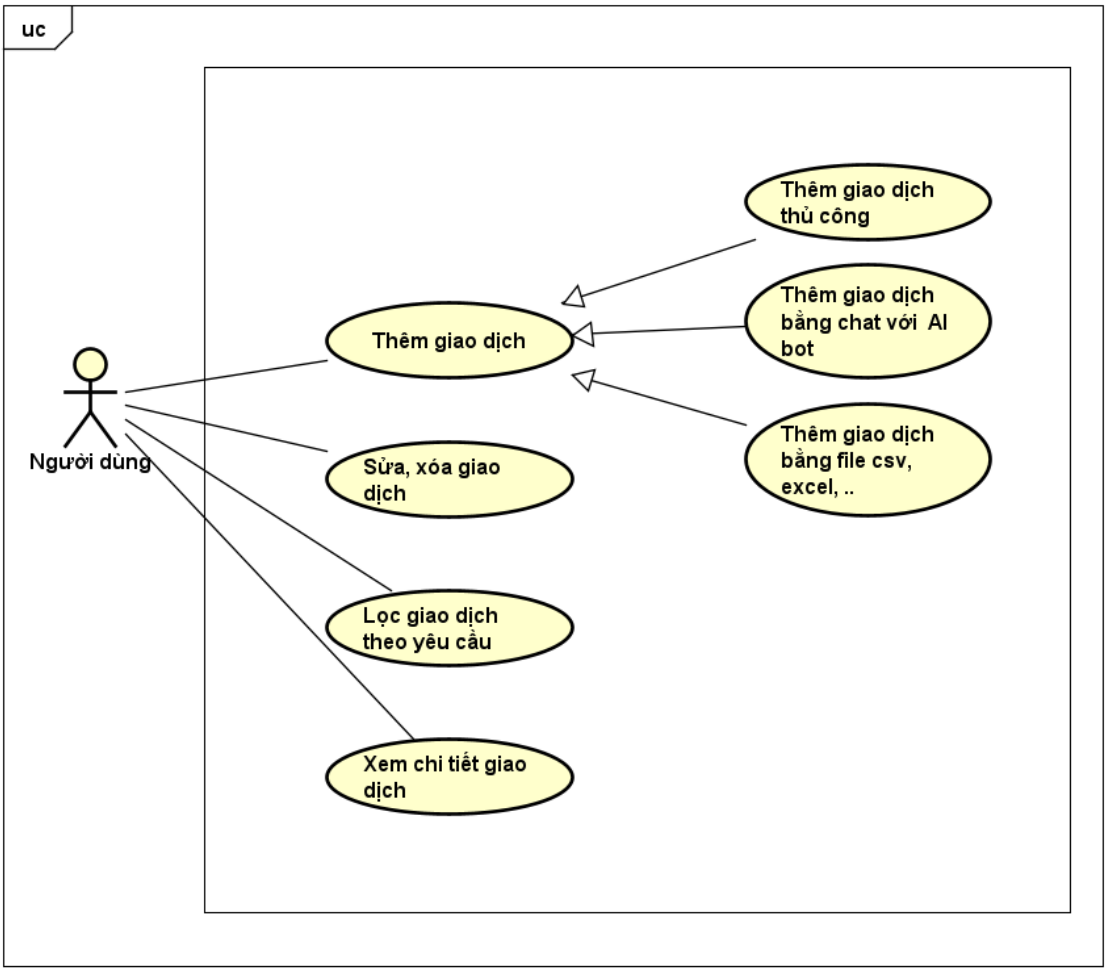
**Quan hệ giữa các use case:**

- **Xem chi tiết thông tin các danh mục** «`extend`» từ **Xem các danh mục có sẵn**.

Nhóm chức năng "Quản lý danh mục chi tiêu" hỗ trợ người dùng tùy chỉnh và duy trì cấu trúc các nhóm chi tiêu theo nhu cầu cá nhân, giúp việc theo dõi và tổng hợp chi tiêu thuận tiện hơn.

### 2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý giao dịch"

Nhóm chức năng **Quản lý giao dịch** cho phép người dùng ghi nhận, chỉnh sửa và theo dõi các giao dịch thu chi trong ứng dụng. Người dùng có thể thêm giao dịch bằng nhiều phương thức khác nhau như nhập thủ công, tải tệp dữ liệu hoặc nhập bằng câu lệnh tự nhiên qua AI bot. Việc hỗ trợ nhiều hình thức nhập liệu giúp quá trình quản lý chi tiêu linh hoạt và thuận tiện hơn.




**Hình 2.5:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý giao dịch"

**Tác nhân:**

- **Người dùng:** thực hiện toàn bộ các thao tác thêm, sửa, xoá, lọc và xem chi tiết giao dịch.

**Các use case con:**

1. **Thêm giao dịch:** Người dùng nhập một giao dịch thu hoặc chi mới. Đây là use case **cha** của ba phương thức nhập giao dịch khác nhau.
2. **Thêm giao dịch thủ công:** Người dùng điền thông tin giao dịch theo cách truyền thống. Đây là use case **kế thừa** từ "Thêm giao dịch".
3. **Thêm giao dịch bằng chat với AI bot:** Người dùng nhập câu mô tả tự nhiên (ví dụ: "Uống cà phê 35k") và hệ thống AI phân tích để tạo giao dịch. Đây là use case **kế thừa** từ "Thêm giao dịch".
4. **Thêm giao dịch bằng file CSV, Excel:** Người dùng tải lên tệp dữ liệu chứa nhiều giao dịch để hệ thống tự động nhập vào. Đây là use case **kế thừa** từ "Thêm giao dịch".
5. **Sửa, xoá giao dịch:** Người dùng sửa thông tin giao dịch đã tạo hoặc xoá giao dịch khỏi hệ thống.
6. **Lọc giao dịch theo yêu cầu:** Người dùng lọc danh sách giao dịch theo thời gian, ví, danh mục hoặc loại giao dịch.
7. **Xem chi tiết giao dịch:** Người dùng xem thông tin đầy đủ của một giao dịch cụ thể.

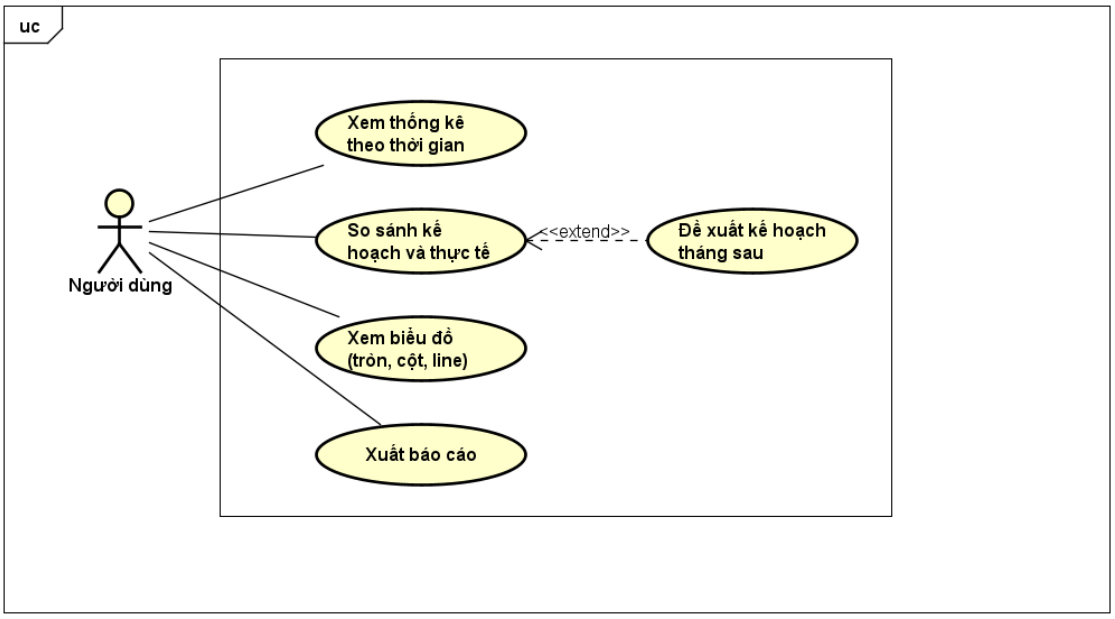
**Quan hệ giữa các use case:**

- **Thêm giao dịch thủ công**, **Thêm giao dịch bằng chat AI**, **Thêm giao dịch bằng file CSV/Excel** đều là các use case **generalization** (kế thừa) từ **Thêm giao dịch**.

Nhóm chức năng "Quản lý giao dịch" hỗ trợ người dùng ghi lại toàn bộ các khoản thu chi một cách đầy đủ và linh hoạt, giúp quá trình theo dõi tài chính trở nên hiệu quả hơn.

### 2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Thống kê và báo cáo"

Chức năng **Thống kê và báo cáo** cho phép người dùng xem toàn cảnh chi tiêu, so sánh giữa kế hoạch và thực tế, đồng thời nhận đề xuất cho kế hoạch tài chính trong các tháng tiếp theo. Hệ thống cũng hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng biểu đồ và file dữ liệu.




**Hình 2.6:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Thống kê và báo cáo"

**Các use case con:**

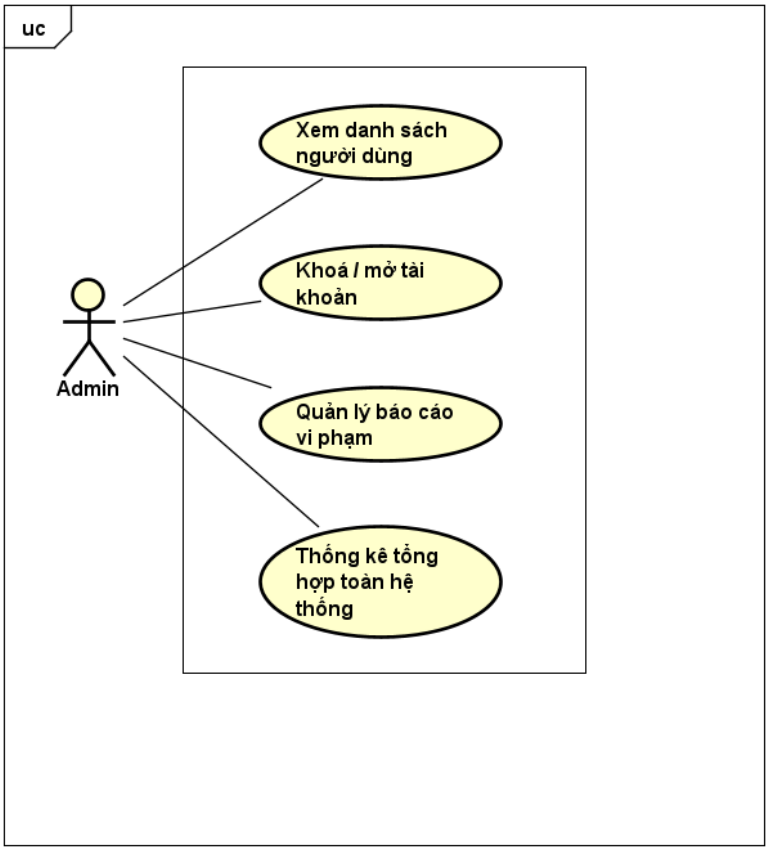
1. **Xem thống kê theo thời gian:** Người dùng xem tổng chi tiêu trong ngày, tuần, tháng hoặc năm.
2. **So sánh kế hoạch và thực tế:** Hệ thống đối chiếu mức chi tiêu thực tế so với ngân sách đã đặt ra.
3. **Xem biểu đồ (tròn, cột, line):** Hiển thị trực quan tỷ lệ chi tiêu theo danh mục hoặc thời gian.
4. **Xuất báo cáo:** Cho phép người dùng xuất báo cáo chi tiêu ra file (PDF, Excel).
5. **Đề xuất kế hoạch tháng sau:** Hệ thống tự động gợi ý kế hoạch chi tiêu tối ưu dựa trên lịch sử chi tiêu trước đó (mở rộng từ use case "So sánh kế hoạch và thực tế").

**Quan hệ giữa các use case:**

- **So sánh kế hoạch và thực tế** «`extend`» **Đề xuất kế hoạch tháng sau.**

### 2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hệ thống"

Nhóm chức năng **Quản lý hệ thống** dành cho tác nhân **Admin**, nhằm duy trì hoạt động ổn định của ứng dụng, kiểm soát người dùng, xử lý báo cáo vi phạm và thống kê toàn hệ thống.




**Hình 2.7:** Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý hệ thống"

**Tác nhân:**

- **Admin:** thực hiện các thao tác quản trị người dùng và xử lý sự cố.

**Các use case con:**

1. **Xem danh sách người dùng:** Admin có thể xem thông tin người dùng trong hệ thống.
2. **Khoá / mở tài khoản:** Admin thực hiện khoá hoặc mở tài khoản khi có yêu cầu hoặc vi phạm.
3. **Quản lý báo cáo vi phạm:** Xử lý các báo cáo từ người dùng, đảm bảo môi trường sử dụng lành mạnh.
4. **Thống kê tổng hợp toàn hệ thống:** Theo dõi tình hình hoạt động, số lượng người dùng, ví, giao dịch, v.v.

## 2.3 Đặc tả chức năng

Phần này trình bày đặc tả chi tiết cho các use case quan trọng nhất của hệ thống. Các use case được lựa chọn là những nghiệp vụ cốt lõi, đại diện cho dòng chảy chức năng chính của ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. Mỗi use case được mô tả theo cấu trúc thống nhất, bao gồm: tên use case, tác nhân tham gia, tiền điều kiện,

hậu điều kiện, luồng sự kiện chính và luồng sự kiện thay thế (nếu có). Việc đặc tả chi tiết giúp làm rõ tương tác giữa người dùng và hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình thiết kế và triển khai chức năng ở các giai đoạn tiếp theo.

Trong phạm vi đồ án này, sáu use case quan trọng được lựa chọn để đặc tả bao gồm:

- **Đăng ký tài khoản:** cho phép người dùng tạo tài khoản mới thông qua email và xác thực mã OTP.
- **Đăng nhập hệ thống:** hỗ trợ người dùng truy cập ứng dụng thông qua thông tin xác thực hợp lệ.
- **Tạo ví:** cung cấp khả năng tạo ví cá nhân hoặc ví chung, phục vụ quản lý dòng tiền.
- **Thêm giao dịch:** ghi nhận các giao dịch thu/chi bằng nhiều hình thức nhập liệu.
- **Xem thống kê thu/chi:** tổng hợp và hiển thị dữ liệu giao dịch dưới dạng biểu đồ hoặc bảng thống kê.

Các mục dưới đây trình bày chi tiết từng use case theo cấu trúc nêu trên.

| | |
|---|---|
| Tên Use case | UC01 – Đăng ký tài khoản |
| Tác nhân | Người dùng |
| Kích hoạt | Người dùng chọn chức năng tạo tài khoản mới |
| Mô tả | Use case mô tả quy trình tạo tài khoản bằng email và xác thực qua email. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. |
| Luồng sự kiện chính | Người dùng: Nhập email và yêu cầu tạo tài khoản.<br>Hệ thống: Gửi thông tin xác thực qua email.<br>Người dùng: Nhấn vào đường dẫn qua email để xác thực.<br>Hệ thống: Tạo tài khoản mới và thông báo thành công. |
| Luồng thay thế | A1-1: Email không hợp lệ hoặc đã tồn tại.<br>A1-2: Hệ thống yêu cầu nhập email khác.<br>A2-1: Token xác thực hết hạn.<br>A2-2: Hệ thống yêu cầu gửi lại token xác thực mới. |
| Điều kiện sau | Tài khoản mới được tạo thành công. |
| Điều kiện thoát | Người dùng hoàn tất tạo tài khoản hoặc hủy thao tác. |

### 2.3.1 Đặc tả use case UC02 – Đăng nhập hệ thống

| | |
|---|---|
| Tên Use case | UC02 – Đăng nhập hệ thống |
| Tác nhân | Người dùng |
| Kích hoạt | Người dùng chọn chức năng đăng nhập |
| Mô tả | Use case mô tả quy trình đăng nhập bằng email và mật khẩu. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã có tài khoản hợp lệ. |
| Luồng sự kiện chính | Người dùng: Nhập email và mật khẩu.<br>Hệ thống: Kiểm tra thông tin đăng nhập.<br>Hệ thống: Tạo JWT token và phản hồi đăng nhập thành công.<br>Người dùng: Truy cập vào hệ thống. |
| Luồng thay thế | A1-1: Người dùng nhập email không tồn tại.<br>A1-2: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại email.<br>A2-1: Người dùng nhập mật khẩu sai.<br>A2-2: Hệ thống yêu cầu nhập lại mật khẩu. |
| Điều kiện sau | Người dùng đăng nhập thành công và có phiên làm việc hợp lệ. |
| Điều kiện thoát | Người dùng hủy thao tác hoặc đăng nhập thất bại quá số lần quy định. |

### 2.3.2 Đặc tả use case UC03 – Tạo ví

| | |
|---|---|
| Tên Use case | UC03 – Tạo ví |
| Tác nhân | Người dùng |
| Kích hoạt | Người dùng chọn chức năng tạo ví |
| Mô tả | Use case mô tả quy trình tạo ví cá nhân hoặc ví chung, bao gồm nhập thông tin và tùy chọn chia sẻ ví. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập hệ thống. |
| Luồng sự kiện chính | Người dùng: Chọn chức năng tạo ví mới.<br>Người dùng: Nhập tên ví, loại ví và số dư ban đầu.<br>Hệ thống: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.<br>Hệ thống: Tạo ví mới và lưu vào hệ thống. |
| Luồng thay thế | A1-1: Người dùng bỏ trống tên ví hoặc loại ví.<br>A1-2: Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin còn thiếu.<br>A2-1: Người dùng nhập số dư ban đầu sai định dạng hoặc âm.<br>A2-2: Hệ thống yêu cầu nhập lại số dư hợp lệ. |
| Điều kiện sau | Ví được tạo thành công và xuất hiện trong danh sách ví. |
| Điều kiện thoát | Người dùng hoàn tất thao tác hoặc hủy tạo ví. |

### 2.3.3 Đặc tả use case UC04 – Thêm giao dịch

| | |
|---|---|
| Tên Use case | UC04 – Thêm giao dịch |
| Tác nhân | Người dùng |
| Kích hoạt | Người dùng chọn chức năng thêm giao dịch |
| Mô tả | Use case mô tả quy trình ghi nhận giao dịch thu/chi qua nhập thủ công, nhập câu lệnh AI hoặc tải file CSV. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập và chọn ví để ghi giao dịch. |
| Luồng sự kiện chính | Người dùng: Chọn chức năng thêm giao dịch.<br>Người dùng: Chọn phương thức nhập liệu (thủ công / AI).<br>Người dùng: Nhập hoặc cung cấp dữ liệu giao dịch.<br>Hệ thống: Kiểm tra và xử lý dữ liệu giao dịch.<br>Hệ thống: Lưu giao dịch và cập nhật số dư ví.<br>Người dùng: Nhận thông báo giao dịch đã được thêm thành công. |
| Luồng thay thế | A1-1: Người dùng thiếu thông tin quan trọng (số tiền, danh mục, ví).<br>A1-2: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.<br>A2-1: Câu lệnh AI không phân tích được.<br>A2-2: Hệ thống yêu cầu nhập lại bằng phương thủ công. |
| Điều kiện sau | Giao dịch được lưu vào hệ thống và ví được cập nhật số dư. |
| Điều kiện thoát | Người dùng hoàn tất hoặc hủy thao tác thêm giao dịch. |

### 2.3.4 Đặc tả use case UC05 – Xem thống kê thu/chi

| | |
|---|---|
| Tên Use case | UC05 – Xem thống kê thu/chi |
| Tác nhân | Người dùng |
| Kích hoạt | Người dùng chọn chức năng thống kê thu/chi |
| Mô tả | Use case mô tả quy trình hiển thị biểu đồ và thống kê thu/chi theo thời gian, ví hoặc danh mục. |
| Điều kiện tiên quyết | Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một giao dịch. |
| Luồng sự kiện chính | Người dùng: Chọn chức năng xem thống kê.<br>Người dùng: Chọn phạm vi hoặc tiêu chí thống kê.<br>Hệ thống: Lấy dữ liệu theo tiêu chí.<br>Hệ thống: Tổng hợp và tạo biểu đồ thống kê.<br>Người dùng: Xem kết quả thống kê. |
| Luồng thay thế | A1-1: Không có giao dịch phù hợp điều kiện lọc.<br>A1-2: Hệ thống thông báo "Không có dữ liệu thống kê".<br>A2-1: Phạm vi thời gian không hợp lệ (từ > đến).<br>A2-2: Hệ thống yêu cầu người dùng chỉnh lại phạm vi. |
| Điều kiện sau | Thống kê thu/chi được hiển thị theo tiêu chí đã chọn. |
| Điều kiện thoát | Người dùng thoát màn hình thống kê hoặc đóng ứng dụng. |

## 2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng đã được trình bày ở các phần trước, hệ thống **Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân** cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Các yêu cầu này bao gồm độ tin cậy, tính bảo mật, tính sử dụng và khả năng bảo trì, mở rộng trong quá trình phát triển lâu dài của hệ thống.

### 2.4.1 Độ tin cậy

Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của người dùng. Dữ liệu cần được lưu trữ một cách an toàn, có cơ chế sao lưu định kỳ để tránh mất mát thông tin khi xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất kết nối. Mọi giao dịch và thao tác của người dùng phải được ghi nhận chính xác, đồng bộ trên toàn bộ nền tảng, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng tự động phục hồi sau các sự cố nhỏ nhằm duy trì hoạt động ổn định và tin cậy trong quá trình vận hành.

### 2.4.2 Tính bảo mật

Hệ thống phải bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính của người dùng. Toàn bộ quá trình truyền và lưu trữ dữ liệu đều phải được mã hóa, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, email và lịch sử giao dịch. Ngoài ra, hệ

thống cần có chính sách phân quyền rõ ràng giữa các loại tài khoản (người dùng, quản trị viên), nhằm ngăn chặn hành vi truy cập trái phép hoặc chỉnh sửa dữ liệu ngoài phạm vi cho phép.

### 2.4.3 Tính sử dụng

Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, trực quan và dễ thao tác, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ thống. Các chức năng chính như thêm giao dịch, xem thống kê hay quản lý ví và danh mục được bố trí hợp lý, đảm bảo thực hiện nhanh chỉ với vài bước đơn giản. Màu sắc và biểu tượng được lựa chọn phù hợp để dễ nhận biết danh mục, trạng thái và loại giao dịch. Ứng dụng duy trì trải nghiệm nhất quán giữa các nền tảng và phản hồi nhanh, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát chi tiêu một cách thuận tiện và hiệu quả.

### 2.4.4 Tính dễ bảo trì và mở rộng

Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc module hóa, trong đó các thành phần được tách biệt rõ ràng theo từng chức năng như giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp việc bảo trì trở nên thuận lợi hơn, cho phép phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, cấu trúc module còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp, cho phép bổ sung các tính năng mới hoặc điều chỉnh quy trình hoạt động khi có thay đổi về yêu cầu mà không làm gián đoạn các phần đang vận hành ổn định. Nhờ vậy, hệ thống có khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu phát triển trong tương lai, đảm bảo duy trì hiệu quả và tính ổn định lâu dài trong quá trình sử dụng.

# CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đồ án ứng dụng, sinh viên để tên chương là "Công nghệ sử dụng". Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng sử dụng trong đồ án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với đồ án nghiên cứu, sinh viên đổi tên chương thành "Cơ sở lý thuyết". Khi đó, nội dung cần trình bày bao gồm: Kiến thức nền tảng, cơ sở lý thuyết, các thuật toán, phương pháp nghiên cứu, v.v.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liền mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

# CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

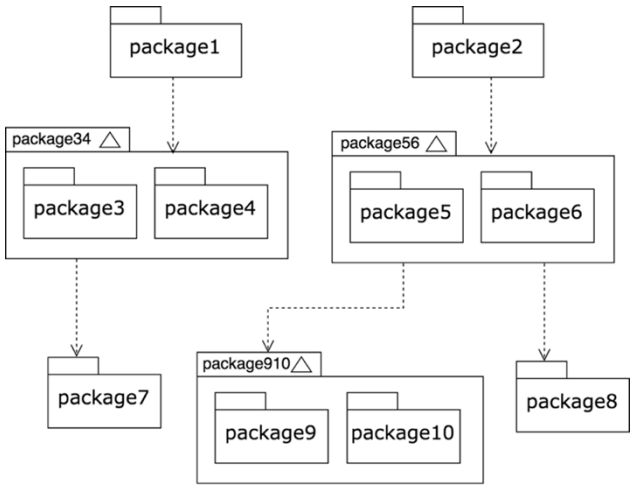
## 4.1 Thiết kế kiến trúc

### 4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

### 4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



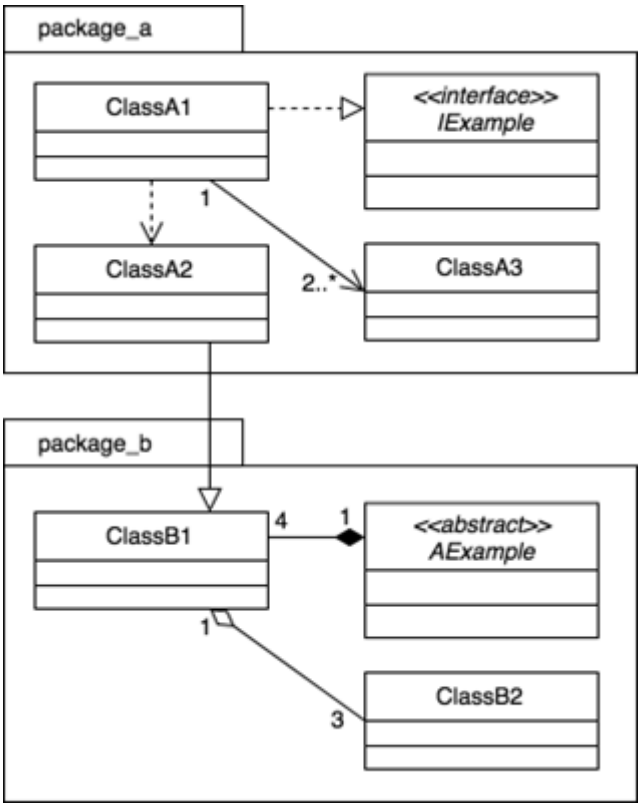

**Hình 4.1:** Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

### 4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.




**Hình 4.2:** Ví dụ thiết kế gói

## 4.2 Thiết kế chi tiết

### 4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

### 4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng

(từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

### 4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

## 4.3 Xây dựng ứng dụng

### 4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng **??**. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

| **Mục đích** | **Công cụ** | **Địa chỉ URL** |
|---|---|---|
| IDE lập trình | Eclipse Oxygen a64 bit | http://www.eclipse.org/ |
| v.v. | v.v. | v.v. |

**Bảng 4.1:** Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

### 4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

### 4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

## 4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật

kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

## 4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

## 5.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

## MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C `https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/` là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

**<Bài báo đăng trên tạp chí khoa học**: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

**<Sách**: Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

**<Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học**: Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

**<Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ**: Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

**<Tài liệu tham khảo từ Internet**: Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml (visited on 09/30/2010).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z`

[7] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml`

# PHỤ LỤC

# A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là "Text Only" để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

## A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

## A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau
  `\begin{itemize}`
  `\item` Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  `\item` Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  `\item` ...
  `\end{itemize}`
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau
  `\begin{enumerate}`
  `\item` Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  `\item` Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  `\item` ...
  `\end{enumerate}`

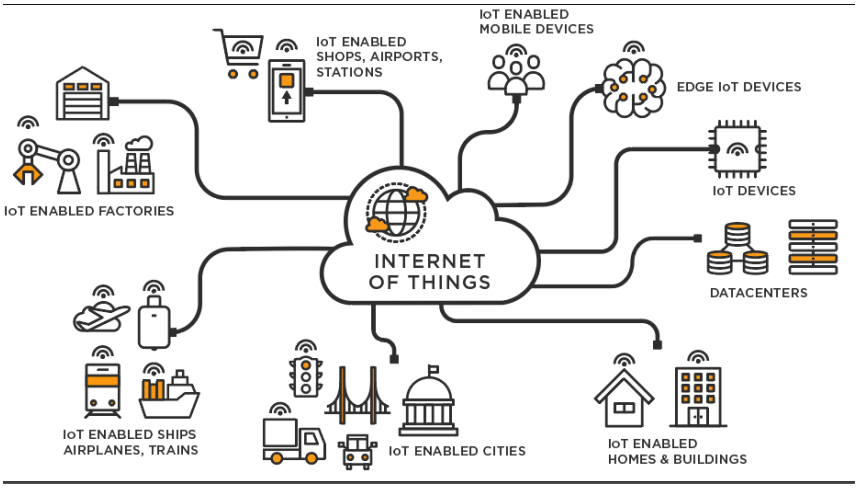
Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists`

## A.3 Cách thêm bảng

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: `https://www.tablesgenerator.com/`). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link `https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables`.

| Col1 | Col2 | Col2 | Col3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 87837 | 787 |
| 2 | 7 | 78 | 5415 |
| 3 | 545 | 778 | 7507 |
| 4 | 545 | 18744 | 7560 |
| 5 | 88 | 788 | 6344 |

**Bảng A.1:** Table to test captions and labels.




**Hình A.1:** Internet vạn vật

## A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images`.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

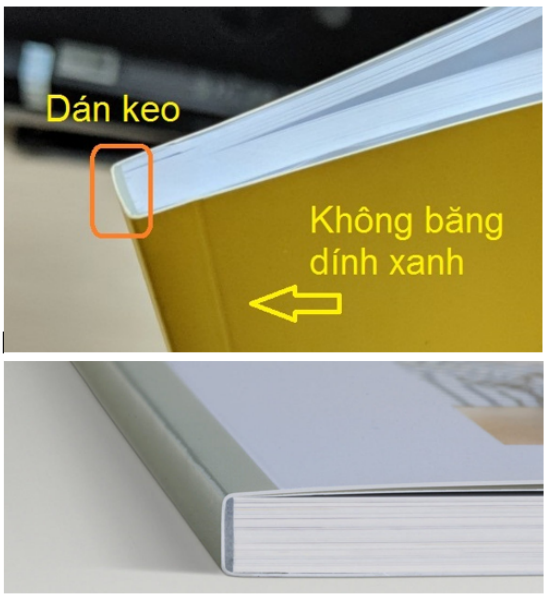
## A.5 Tài liệu tham khảo

### Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

### Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.




**Hình A.2:** Qui cách đóng quyển đồ án

## A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói amsmath, amssymb, amsfonts hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file main.tex. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \tag{A.1}$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

## A.7 Qui cách đóng quyển

Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

# B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

## B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách"

...

## B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn"

...